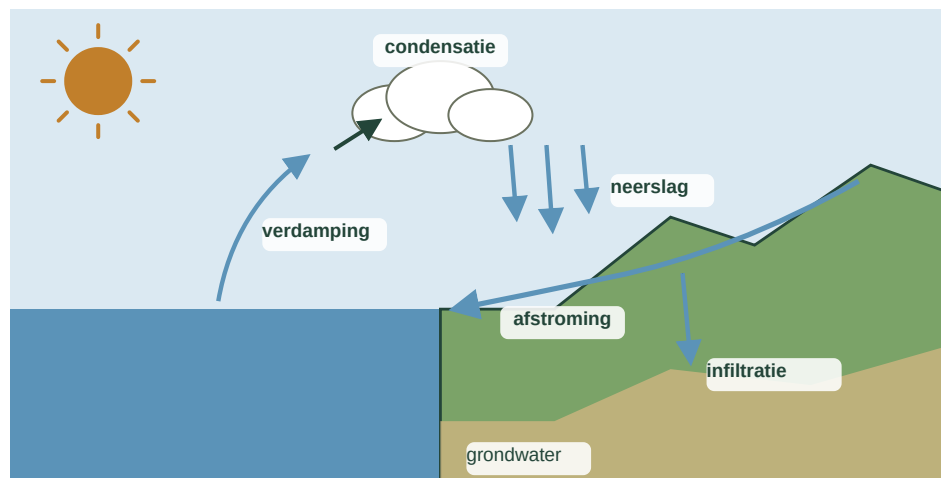


Neerslag en de kringloop van het water

De hydrologische cyclus, vochtigheid en dauwpunt, de drie soorten regen, en wat de neerslag op aarde verdeelt.

1 De hydrologische cyclus

De kringloop van het water op aarde heet de **hydrologische cyclus**. De stappen die erbij horen: **verdamping**, **condensatie** en **neerslag**, met daarna afstroming en infiltratie.



Verdampen, condenseren, neerslaan, afstromen en infiltreren.

Verdamping is de overgang van vloeibaar water naar waterdamp; **condensatie** is het omgekeerde: **waterdamp wordt vloeibaar water**. Boven de oceanen verdampt er zoveel **omdat daar een eindeloos groot wateroppervlak is**.

Regenwater komt in het grondwater terecht **door infiltratie in de bodem**. **Verharding van de bodem vermindert de infiltratie en vergroot de afstroming**: op beton kan niets wegzakken, dus loopt alles ineens naar de riool.

Bomen doen in die kringloop drie dingen: **ze geven water af via hun bladeren**, **ze houden regenwater tegen voor het de grond raakt**, en **ze helpen het water in de bodem dringen** met hun wortels.

2 Vochtigheid, dauwpunt en wolken

De **absolute luchtvochtigheid** is **de hoeveelheid damp per kubieke meter lucht**. De relatieve luchtvochtigheid zegt hoeveel damp er zit ten opzichte van wat die lucht bij die temperatuur kán dragen; **100 procent** betekent dus dat **de lucht met damp verzadigd is**.

Warme lucht kan meer waterdamp vasthouden dan koude lucht. Daarom is er een temperatuur waarbij lucht verzadigd raakt als je haar afkoelt: het **dauwpunt**.

's Morgens hangt er vaak mist boven een weide **omdat de lucht tot onder haar dauwpunt is afgekoeld**. Het verschil met nevel zit in het zicht: bij **mist zie je minder ver dan bij nevel**, dus mist is de dichtste van de twee.

Wolken vormen zich vooral in stijgende lucht **omdat stijgende lucht uitzet en daardoor afkoelt**. Waterdamp condenseert dan **op kleine stof- en zoutdeeltjes**.

Een wolk bestaat **niet** uit waterdamp. Damp is een onzichtbaar gas. Wat je ziet zijn piepkleine **druppeltjes en ijskristallen**; precies omdat de damp al gecondenseerd is, wordt de wolk zichtbaar.

3 Neerslag meten

Neerslag wordt gemeten in **millimeter**. Eén millimeter neerslag is **1** liter water per vierkante meter: een laagje van één millimeter over één vierkante meter is precies één liter.

In België kan je **regen, sneeuw** en **hagel** meemaken, en daarnaast motregen, ijzel en natte sneeuw.

In Ukkel valt er gemiddeld ongeveer **850** mm neerslag per jaar. Die valt **niet** vooral in de zomer: bij ons valt er in **alle maanden** neerslag, met hooguit een licht accent in de late herfst.

4 Drie soorten regen

soort	hoe hij ontstaat
convectieregen	sterk opwarmende lucht stijgt op
stijgingsregen	lucht wordt tegen een gebergte opgedwongen
frontale regen	warme en koude lucht ontmoeten elkaar

Die drie noemt de vakfiche: **convectieregens**, **stijgingsregens** en **frontale regens**. Rond de evenaar regent het zoveel **omdat de sterk opgewarmde lucht er dagelijks opstijgt**: dat is convectie, elke namiddag opnieuw.

Bij een gebergte: **de loefzijde krijgt de stijgingsregens, aan de lijzijde ligt de regenschaduw**, en **dalende lucht aan de lijzijde droogt uit**. Lucht die aan de lijzijde weer afdaalt **warmt op en droogt verder uit**. Het droge gebied achter een gebergte heet de **regenschaduw**.

In de Ardennen valt er meer neerslag dan in Vlaanderen **omdat de lucht er omhoog moet en afkoelt**. In een hooggebergte sneeuwt het vaker dan in de vallei, **omdat het er kouder is dan in de vallei**.

In een lagedrukgebied valt er gemiddeld meer neerslag dan in een hogedrukgebied.

5 Wat de neerslag op aarde verdeelt

De vakfiche noemt drie groepen factoren: **hoge of lage luchtdruk, de zeestromen langs de kust**, en **het reliëf en de ligging ten opzichte van de zee**.

Een **koude zeestroom maakt een kust droger**: de lucht erboven koelt van onderen af, blijft laag hangen en stijgt niet op. Daarom is de Atacamawoestijn zo droog: **een koude zeestroom en een regenschaduw samen**.

Een gebied ver van de zee krijgt meestal minder neerslag dan een kustgebied op dezelfde breedte. De vochtige lucht heeft dan onderweg al haar water afgegeven.

Een **isohyeet** is een lijn op een kaart die plaatsen met dezelfde neerslag verbindt, niet met dezelfde temperatuur. **Liggen de isohyeten ver uit elkaar, dan verandert de neerslag er traag over de afstand**.